

第55回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

別添資料

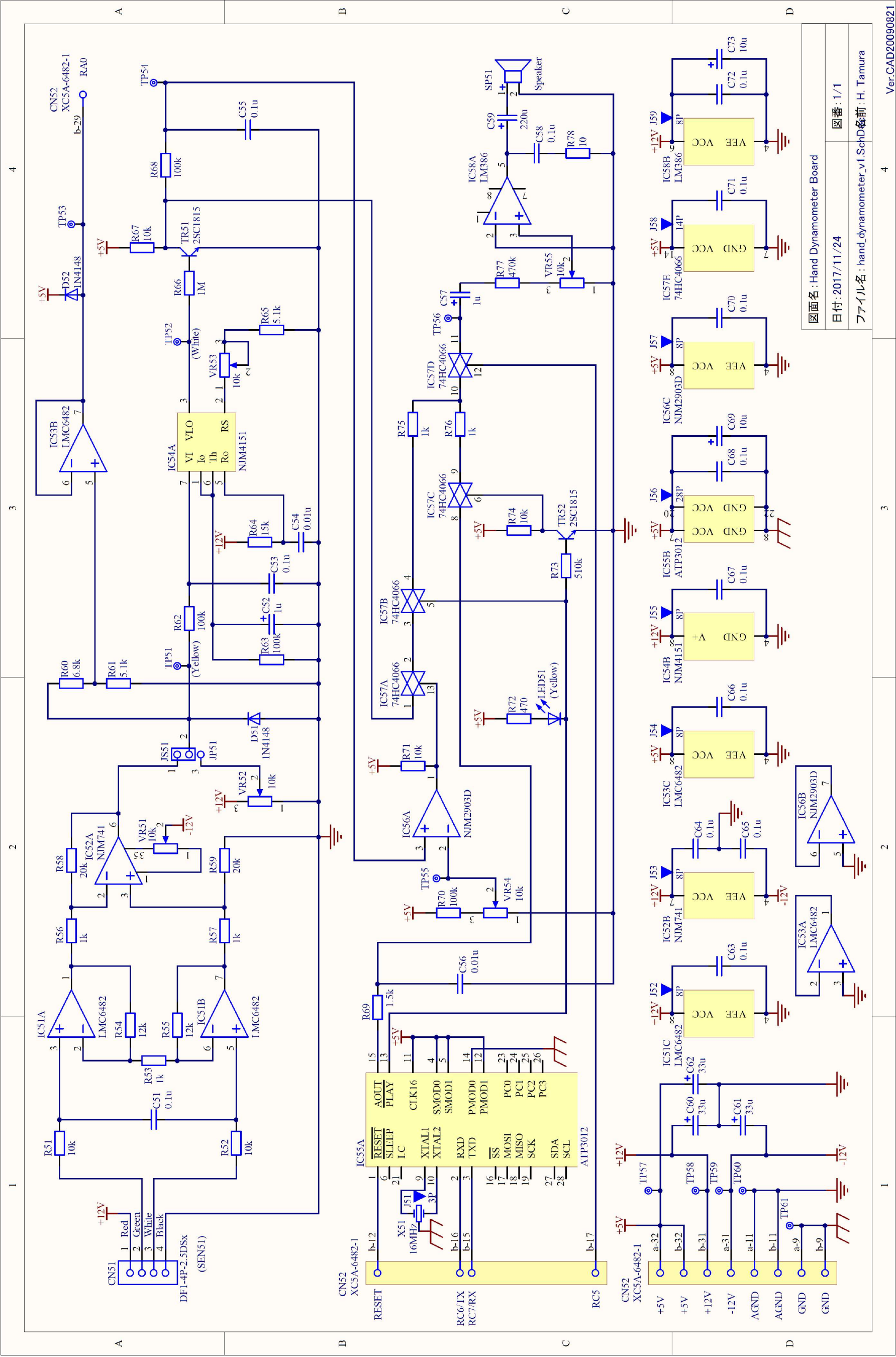
- ・ 配布物リスト
- ・ 握力計部品表（握力計ボード，クロックボード）
- ・ 握力計回路図，基板図
（握力計ボード，クロックボード）

2017年11月26日

選手番号：

選手氏名：

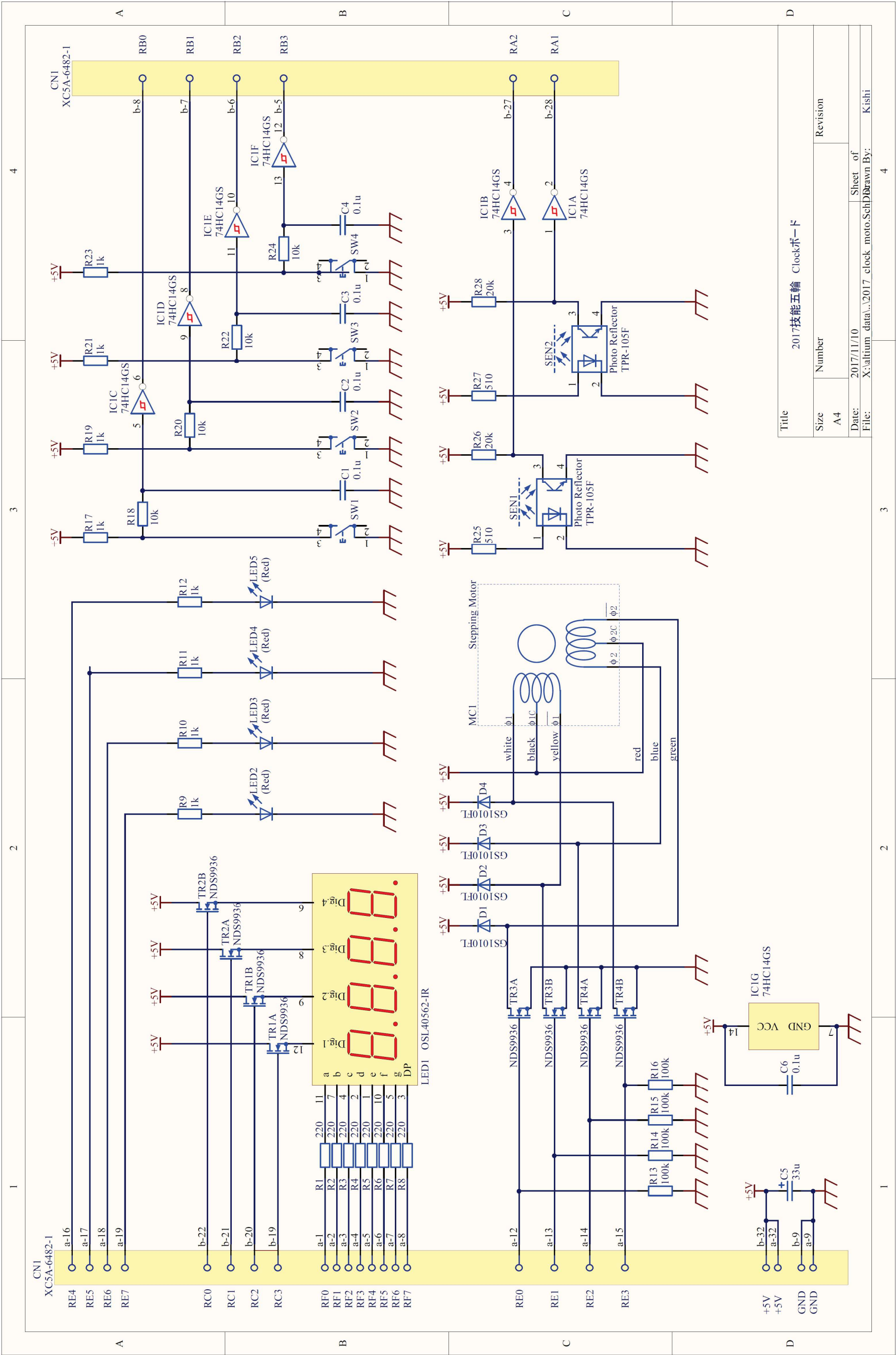
「握力計ボード」回路図



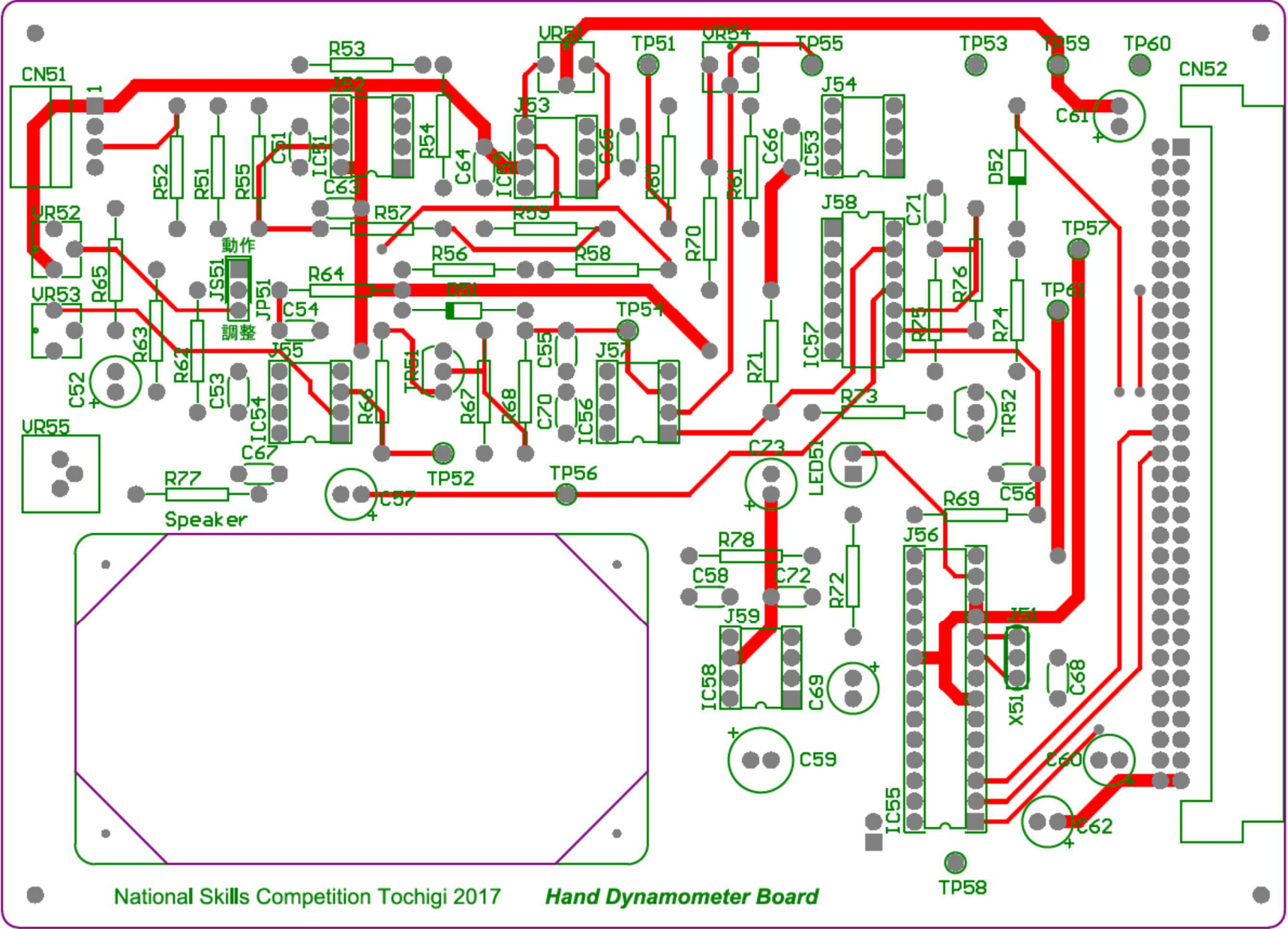
図面名: Hand Dynamometer Board	
日付: 2017/11/24	図番: 1/1
ファイル名: hand_dynamometer_v1.SchD 発前: H. Tamura	

Ver.CAD20090821

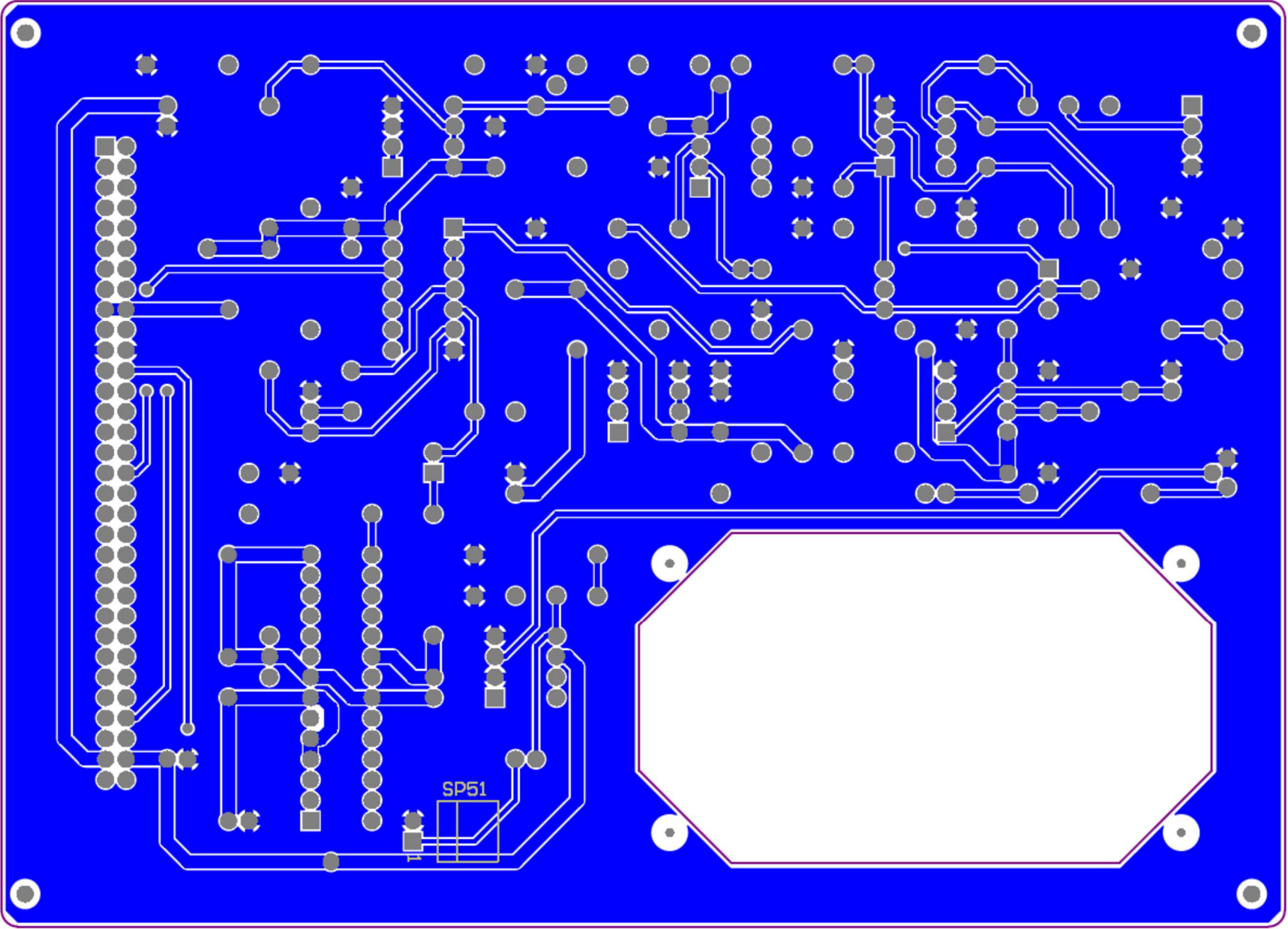
「クロックボード」回路図



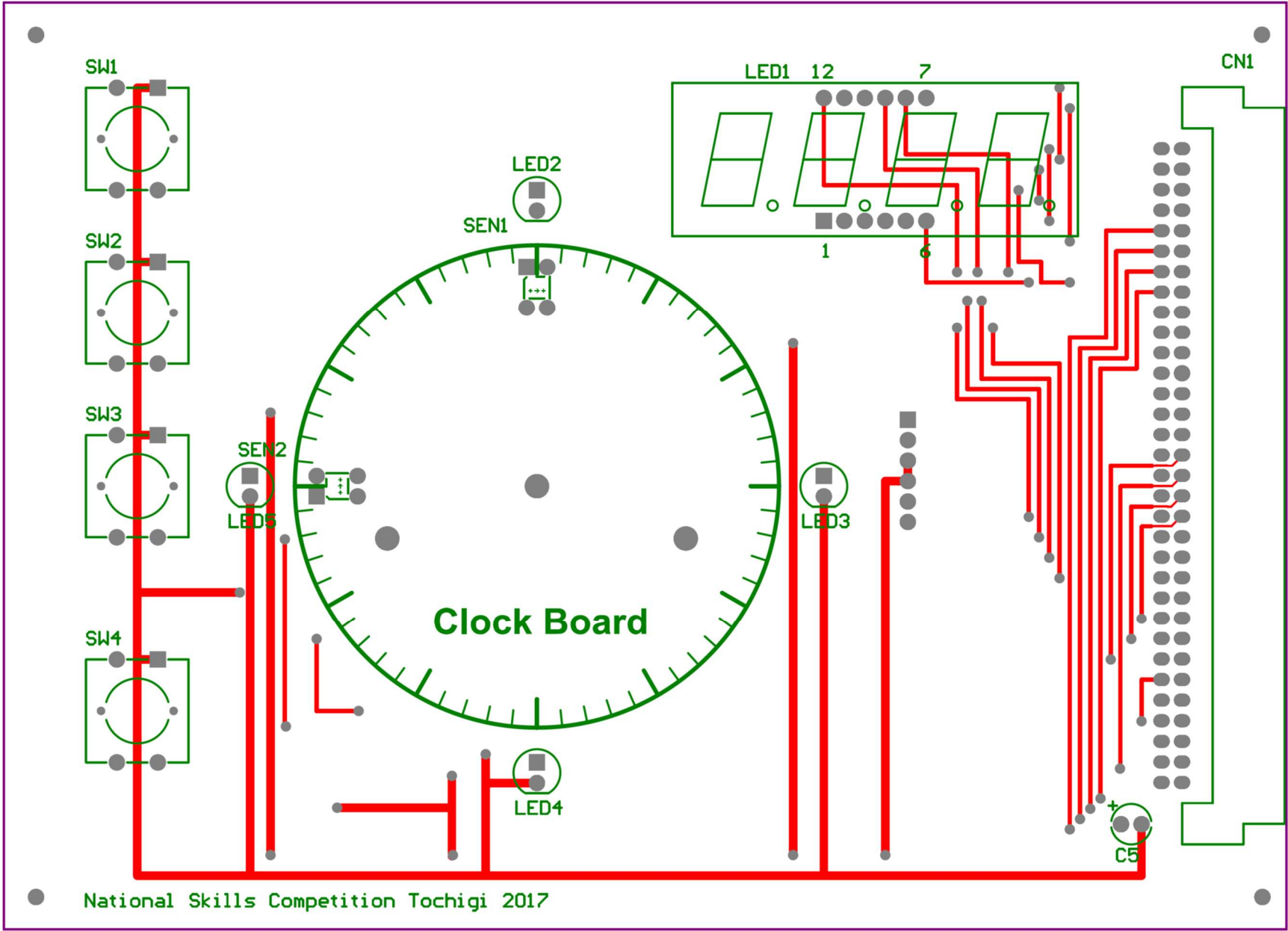
「握力計ボード」基板図 A 面



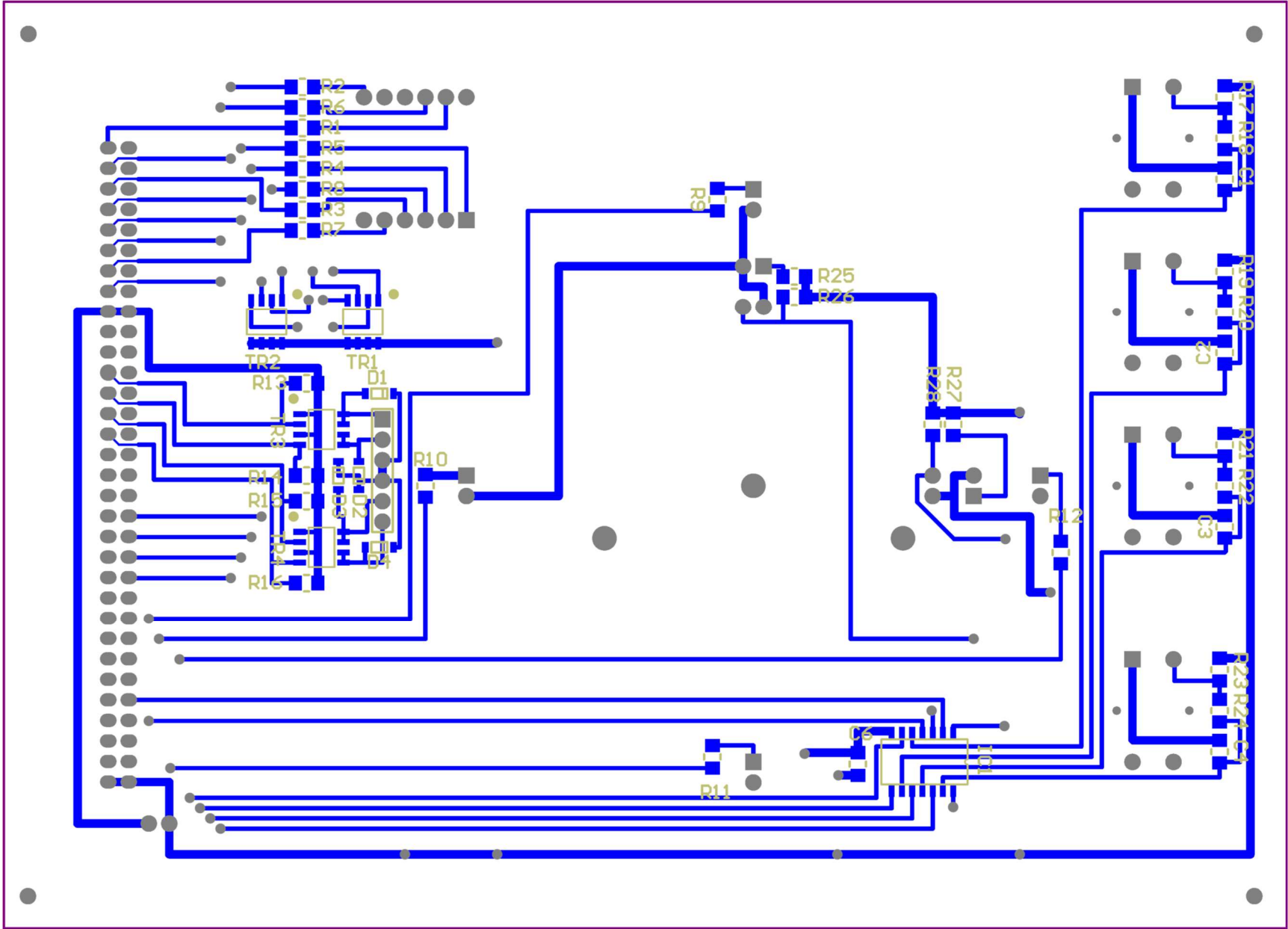
「握力計ボード」基板図 B 面



「クロックボード」基板図 A 面



「クロックボード」基板図 B 面



握力計 「握力計ボード」 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
IC51, IC53	オペアンプIC	8pin DIP	LMC6482AIN	Texas Instruments	2		○	○
IC52	オペアンプIC	8pin DIP	NJM741D	新日本無線株式会社 (New JRC)	1		○	○
IC54	VFコンバータIC	8pin DIP	NJM4151D	新日本無線株式会社 (New JRC)	1		○	○
IC55	音声合成IC	28pin DIP	ATP3012F5-PU	株式会社アクエスト	1		○	○
IC56	コンパレータIC	8pin DIP	NJM2903D	新日本無線株式会社 (New JRC)	1		○	○
IC57	アナログスイッチ	14pin DIP	TC74HC4066AP	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
IC58	オーディオアンプIC	8pin DIP	LM386N-1	Texas Instruments	1		○	○
TR51, TR52	トランジスタ	リード	2SC1815GR	株式会社東芝セミコンダ クター社	2		○	○
D51,D52	小信号ダイオード	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor	2		○	○
LED51	LED 黄色 φ5mm	リード	OSYL5113A	OptoSupply	1		○	○
C54, C56	積層セラミックコンデンサ 0.01 μF/50V	リード	RD15W103K1HH5L-10	Supertech Electronic Co., Ltd.	2		○	○
C51, C53, C55, C58, C63, C64	積層セラミックコンデンサ 0.1 μF/50V	リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	13		○	○
C52, C57,	電解コンデンサ 1 μF/50V	リード	50PK1MEFC5X11	ルビコン	2		○	○
C69, C73	電解コンデンサ 10 μF/50V	リード	50PK10MEFC5X11	ルビコン	2		○	○
C60, C61, C62,	電解コンデンサ 33 μF/50V	リード	50PK33MEFC5X11	ルビコン	3		○	○
C59	電解コンデンサ 220 μF/25V	リード	25PK220MEFC6.3X11	ルビコン	1		○	○
R78	炭素皮膜抵抗器 10 Ω ± 5% 1/4W	リード	CF25J10RB	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	1		○	○
R72	炭素皮膜抵抗器 470 Ω ± 5% 1/4W	リード	CF25J470RB	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	1		○	○
R75, R76	炭素皮膜抵抗器 1k Ω ± 5% 1/4W	リード	CF25J1KB	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	2		○	○
R69	炭素皮膜抵抗器 1.5k Ω ± 5% 1/4W	リード	CF25J1K5B	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	1		○	○
R61,R65	炭素皮膜抵抗器 5.1k Ω ± 5% 1/4W	リード	RD25S 5K1	SHIH HAO Electronics CO.,LTD	3		○	○
R60	炭素皮膜抵抗器 6.8k Ω ± 5% 1/4W	リード	RD25S 6K8	SHIH HAO Electronics CO.,LTD	1		○	○
R67,R71,R74	炭素皮膜抵抗器 10k Ω ± 5% 1/4W	リード	RD25S 10K	SHIH HAO Electronics CO.,LTD	3		○	○
R64	炭素皮膜抵抗器 15k Ω ± 5% 1/4W	リード	RD25S 15K	SHIH HAO Electronics CO.,LTD	1		○	○
R62,R63,R68,R70	炭素皮膜抵抗器 100k Ω ± 5% 1/4W	リード	RD25S 100K	SHIH HAO Electronics CO.,LTD	4		○	○
R77	炭素皮膜抵抗器 470k Ω ± 5% 1/4W	リード	RD25S 470K	SHIH HAO Electronics CO.,LTD	1		○	○
R73	炭素皮膜抵抗器 750k Ω ± 5% 1/4W	リード	RD25S 750K	SHIH HAO Electronics CO.,LTD	1		○	○
R66	炭素皮膜抵抗器 2.2M Ω ± 5% 1/4W	リード	CF25J2M2B	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	1		○	○
R53,R56,R57	金属皮膜抵抗器 1k Ω ± 1% 1/4W	リード	MF1/4CC1001F	KOA	3		○	○
R51,R52	金属皮膜抵抗器 10k Ω ± 1% 1/4W	リード	MF1/4CC1002F	KOA	2		○	○
R54,R55	金属皮膜抵抗器 12k Ω ± 1% 1/4W	リード	MF1/4CC1202F	KOA	2		○	○
R58,R59	金属皮膜抵抗器 20k Ω ± 1% 1/4W	リード	MF1/4CC2002F	KOA	2		○	○
VR51, VR52, VR53, VR54	半固定抵抗器 単回転型 側面調整 10k Ω	リード	GF063S B103	東京コスモス	4		○	○
VR55	半固定抵抗器 10k Ω 1/2W ± 10% (つまみ 付)	リード	3386K-EY5-103TR	SUNTAN TECHNOLOGY	1		○	○
SP51	スピーカ		F02607H0		1		×	×
X51	セラロック 16MHz		CSTLS16M0X53-B0	株式会社村田製作所	1		×	○

握力計 「握力計ボード」 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
JP51	ピンヘッダ 1×3		PH-1x03SG	Useconn Electronics Ltd.	1		×	○
JS51	つまみ付きジャンパソケット(黄)		2228GG-YL	Neltron Industrial Co., Ltd.	1		×	○
J51	丸ピンICソケット 3ピン		6604S-40	Neltron Industrial	1		×	○
J52, J53, J54, J55, J57, J59	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	6		×	○
J58	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	1		×	○
J56	ICソケット 28ピン	28pin DIP	2227-28-03	Neltron Industrial	1		×	○
CN52	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン		XC5A-6482-1	オムロン	1		×	○
CN51	DF1シリーズ ピンヘッダー・ライトアングルタイプ 4極		DF1-4P-2.5DS(05)	ヒロセ電機	1		×	○
	DF1シリーズ 圧着結線用ソケット 4極		DF1-4S-2.5C	ヒロセ電機	1		○	○
	DF1シリーズ 圧着端子(ソケット用) ばら100本入り		DF1-2428SC	ヒロセ電機	6		○	○
	ロードセルS字型		SC301A-100kg-V50	Sensor and Control Company Limited.	1		×	○
ねじ類	黄銅 ナベ小ネジ M3 8mm		B-0308	廣杉計器	4		○	×
ねじ類	黄銅 平ワッシャー M3 φ6mm		BW-0306-05	廣杉計器	4		○	×
ねじ類	リン青銅 スプリングワッシャー M3		BSW-03	廣杉計器	4		○	×
ねじ類	黄銅 六角ナット(1種)		BNT-03	廣杉計器	4		○	×
TR	トランジスタ	リード	2N3904	Fairchild Semiconductor			○	○
	チェック端子 橙色	リード	LC-2-S-橙	マックエイト			○	○
	チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト			○	○
	チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト			○	○
	チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト			○	○
	チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト			○	○
	チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト			○	○
	チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト			○	○

別添資料 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) 握力計ボード (ロードセル付属) 1 式
- (2) クロックボード 1 式

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅱ課題仕様書 1 部 (説明時に配布済み)
- (2) 競技Ⅱ 別添資料 1 部
 - 「握力計」 取扱説明書 (説明時に配布済み)
 - 「握力計」 部品表
 - 「握力計」 回路図・基板図
- (3) 課題提出用封筒 1 部
- (4) 配布&回収用封筒 1 部

3 サーバ配布データ

- (1) document.zip
 - 修理作業報告書.docx (修理課題用)
 - 測定シート.xlsx (測定課題用)
 - 部品請求用紙.docx (修理課題用)
- (2) hand.zip
 - hand.h
 - hand_xxname.c
 - sd_func.h
 - sd_func.c
 - ff_xc8_v01 フォルダ (7 ファイル)
- (3) sddata.zip SD メモリカードのデータフォルダ (7 ファイル)
- (4) datasheet.zip 競技Ⅱで使用する部品, 材料のデータシート
 - クロックボード フォルダ (18 ファイル)
 - 握力計ボード フォルダ (27 ファイル)

4 その他

- (1) 用箋ばさみ
課題を配布・提出する際に使用します。